17) பின்வரும் குவாண்டம் எண்களின் தொகுப்பினைக் கருதுக.

	n	l	m	s
(i)	3	0	0	$+\frac{1}{2}$
(ii)	2	2	1	$-\frac{1}{2}$
(iii)	4	3	−2	$+\frac{1}{2}$
(iv)	1	0	−1	$+\frac{1}{2}$
(v)	3	4	3	$-\frac{1}{2}$

பின்வரும் எந்த குவாண்டம் எண்களின் தொகுப்பு சாத்தியமற்றது?

அ) (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) ஆ) (ii), (iv) மற்றும் (v)

இ) (i) மற்றும் (iii) ஈ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)

18) அணு எண் 105 உடைய அணுவில் உள்ள எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் $(n+l) = 8$ என்ற மதிப்பினை பெற்றிருக்க முடியும்.

அ) 30 ஆ) 17 இ) 15 ஈ) தீர்மானிக்க இயலாது

19) $3d_{xy}$ ஆர்பிட்டாலில் yz தளத்தில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி

அ) பூஜ்யம் ஆ) 0.50 இ) 0.75 ஈ) 0.90

20) நிலை மற்றும் உந்தத்தின் நிச்சயமற்றத் தன்மை சமம் எனில், அதன் திசைவேகத்தின் குறைந்தபட்ச நிச்சயமற்றத் தன்மை

அ) $\frac{1}{m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$ ஆ) $\sqrt{\frac{h}{\pi}}$ இ) $\frac{1}{2m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$ ஈ) $\frac{h}{4\pi}$

21) 100 cm s^{-1} வேகத்தில் இயங்கும் 100g நிறையுடைய துகள் ஒன்றின் டி–பிராக்ளி அலைநீளம்

அ) 6.6×10^{-29} cm ஆ) 6.6×10^{-30} cm

இ) 6.6×10^{-31} cm ஈ) 6.6×10^{-32} cm

Unit 2 - Sridhar.indd 67 07-01-2021 13:35:32